

Parciales 1 y 2 - Soluciones 2da parte

November 25, 2021

```
[1]: import numpy as np
      from dominance import IDSDS, IDWDS
      from nasheq import nash
      from fictplay import FP
      import pareto
      import matplotlib.pyplot as plt
```

1 Ventas fraudulentas

1.1 comprador (fila)

```
[2]: A_Q1 = np.array(['F', 'R'])
      R_Q1 = np.array([[-10, 50], [-50, 10]])
```

1.2 vendedor (columna)

```
[3]: A_Q2 = np.array(['F', 'R'])
      R_Q2 = np.array([[-10, 50], [-50, 10]])
```

1.3 juego

```
[4]: G_ventas = { 'Comprador' : (R_Q1, A_Q1), 'Vendedor' : (R_Q2, A_Q2) }
```

1.4 equilibrio de Nash

```
[5]: nash(G_ventas)
```

```
[5]: [array(['F', 'F'], dtype='<U1')]
```

FF (pagar con dinero falso y entregar producto falso) es un EN

1.5 Pareto

```
[6]: FF = np.array([R_Q1[0][0], R_Q2[0][0]])  
FF
```

```
[6]: array([-10, -10])
```

```
[7]: RR = np.array([R_Q1[1][1], R_Q2[1][1]])  
RR
```

```
[7]: array([10, 10])
```

```
[8]: pareto.superior(RR, FF, strict = True)
```

```
[8]: True
```

RR (pagar con dinero real y entregar producto real) es Pareto superior a FF (equilibrio de Nash)

Conclusión

Entendiendo que ambos aplican el criterio de racionalidad individual,

el usuario pagaría con dinero falso (F) y el vendedor entregaría el producto falso (F),

dado que FF es un equilibrio de Nash.

Pero ambos obtendrían mayor utilidad (racionalidad colectiva) pagando con dinero real (R)

y entregando el producto real (R), respectivamente, dado que RR es Pareto estrictamente superior (pero no es EN).

2 Litigio

2.1 Andrea (fila)

```
[9]: A_P1 = np.array(['50-50', '70-30', '80-20'])  
R_P1 = np.array([[55, 42], [73, 42], [82, 42]])
```

2.2 Bettina (columna)

```
[10]: A_P2 = np.array(['A', 'R'])  
R_P2 = np.array([[55, 37, 28], [42, 42, 42]])
```

```
[11]: G_litigio = { 'Andrea' : (R_P1, A_P1), 'Bettina' : (R_P2, A_P2) }
```

2.3 Nash y dominancia

```
[12]: nash(G_litigio)
```

```
[12]: [array(['70-30', 'R'], dtype='<U5'), array(['80-20', 'R'], dtype='<U5')]
```

```
[13]: IDWDS(G_litigio)
```

```
[13]: {'Andrea': (array([[42]]), array(['80-20'], dtype='<U5')),  
      'Bettina': (array([[42]]), array(['R'], dtype='<U1'))}
```

2.4 Pareto

```
[14]: A82_BR = np.array([R_P1[2][1], R_P2[1][2]])  
A82_BR
```

```
[14]: array([42, 42])
```

```
[15]: A55_BA = np.array([R_P1[0][0], R_P2[0][0]])  
A55_BA
```

```
[15]: array([55, 55])
```

```
[16]: pareto.superior(A55_BA, A82_BR, strict = True)
```

```
[16]: True
```

Conclusión

Hay dos EN (70-30, R) y (80-20, R).

80-20 es una estrategia débilmente dominante para Andrea.

Bettina no tiene ninguna una estrategia dominante.

Por lo tanto, según el criterio de racionalidad individual Andrea ofrecerá 80-20 y Bettina rechazará (R).

Sin embargo, según la racionalidad colectiva, ambas obtendrían mayor utilidad repartiendo en partes iguales (50-50, A) porque es Pareto estrictamente superior a (80-20, R), pero no es EN.

3 El Genio de la caja 2

```
[17]: R_B = np.array([[1, -2/3], [0, 1/3]])  
R_G = -R_B.T  
A_BG = np.array(['L', 'R'])  
G_BG = { 'B' : (R_B, A_BG), 'G' : (R_G, A_BG) }
```

```
G_BG
```

```
[17]: {'B': (array([[ 1.          , -0.66666667],
                  [ 0.          ,  0.33333333]]),
       array(['L', 'R'], dtype='<U1')),
      'G': (array([[ -1.          , -0.          ],
                  [ 0.66666667, -0.33333333]]),
       array(['L', 'R'], dtype='<U1'))}
```

```
[18]: FP(G_BG, niter = 200000, verbose = False)
```

```
[18]: {'B': array([0.16642001, 0.83357999]), 'G': array([0.49678764, 0.50321236])}
```

FP nos da una idea de la estrategia Nash para B: (1/6, 5/6)

Pero podemos resolver directamente el problema buscando el punto de silla:

Sea (p, 1-p) la estrategia de B (p es la probabilidad que B juegue L).

Planteamos para el Genio: $-1 p + 0 (1-p) = (2/3) p - (1/3)(1-p)$

Despejamos p: $p = 1/6$.